

# 实分析讲义

minamomo

Wednesday 10<sup>th</sup> June, 2026

**References:**

- [1] Real Analysis (4th edition), Royden, 2010.
- [2] Real Analysis, Stein, 2005.
- [3] 实变函数论 (2nd edition), 周民强, 2008.

**Marks:**

1. Lebesgue 测度  $m$ .

1. **Definition.**

2. **Theorem.**

3. **Example.**

4. **Exercise.**

5. **Algorithm**

# Preface

本讲义作为 2025-2026 春季学期实变函数课程的复习资料使用.

minamomo

2026.6 于中国上海

**This page intentionally left blank.**

# Contents

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lebesgue 测度</b>              | <b>7</b>  |
| 1.1      | Lebesgue 外测度 . . . . .          | 7         |
| 1.2      | Lebesgue 测度 . . . . .           | 9         |
| 1.3      | 外测度与测度的性质 . . . . .             | 16        |
| 1.4      | 不可测集与 Steinhaus 型引理 . . . . .   | 18        |
| <b>2</b> | <b>Lebesgue 积分</b>              | <b>23</b> |
| 2.1      | 可测函数与简单逼近 . . . . .             | 23        |
| 2.2      | Littlewood 三原理 . . . . .        | 23        |
| 2.3      | Lebesgue 积分 . . . . .           | 23        |
| 2.4      | 收敛与收敛定理 . . . . .               | 23        |
| <b>3</b> | <b>Lebesgue 微分</b>              | <b>25</b> |
| 3.1      | 单调函数的连续性与可微性 . . . . .          | 25        |
| 3.2      | 有界变差函数与绝对连续函数 . . . . .         | 25        |
| 3.3      | 微积分基本定理 . . . . .               | 25        |
| <b>4</b> | <b><math>L^p</math> 空间</b>      | <b>27</b> |
| 4.1      | 完备性与 Riesz-Fischer 定理 . . . . . | 27        |
| 4.2      | 稠密性 . . . . .                   | 27        |
| 4.3      | Riesz 表示定理 . . . . .            | 27        |

**This page intentionally left blank.**

# Chapter 1

## Lebesgue 测度

### 1.1 Lebesgue 外测度

$\mathbb{R}$  与  $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$  的重要区别在于开集的结构, 这使得  $\mathbb{R}$  上的 Lebesgue 积微分与高维情形有很大不同. 另一个重要区别在于  $\mathbb{R}$  的全序允许研究单调函数和导数.

**Theorem 1.1.1. ( $\mathbb{R}$  上开集的结构)** 设  $G \subseteq \mathbb{R}$  是开集, 则存在至多可数个不交开区间  $\{I_k\}_{k=1}^\infty$  使得  $G$  是其并.

*Proof.* 对每个  $x \in G$ , 可以构造其所在区间

$$I_x = (a_x, b_x) = (\inf\{a : (a, x) \subseteq G\}, \sup\{b : (x, b) \subseteq G\})$$

事实上, 依照定义易见  $I_x \subseteq G$ , 而如果  $a_x \in G$ , 则由  $G$  是开集可知存在邻域  $(a_x - r, a_x + r) \subseteq G$ , 这就与定义的下确界矛盾, 因此  $a_x, b_x \notin G$ . 现在收集

$$\mathcal{J} = \{I_x \subseteq \mathbb{R} : x \in G\},$$

则  $\mathcal{J}$  的并恰好是  $G$ , 且依照定义  $I_x$  和  $I_y$  只可能不交或相等. 最后只要证明可数性, 考虑  $\mathbb{Q}$  的一个排序  $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ , 对每个  $I_x$  指定  $I_x \cap \mathbb{Q}$  的最小下标, 给出了  $\mathcal{J}$  到  $\mathbb{N}$  的单射, 因此  $\mathcal{J}$  可数.  $\square$

Lebesgue 测度的构造从外测度开始, 外测度的思想是从外部用区间度量集合的大小, 因为区间的测度我们是很清楚应该如何定义的.

**Definition 1.1.1. ( $\mathbb{R}$  上的 Lebesgue 外测度)** 对任意  $E \subseteq \mathbb{R}$ , 定义  $E$  的 Lebesgue 外测度

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^\infty |I_k| : E \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty I_k \right\},$$

其中  $I_k = (a_k, b_k)$  是开区间, 长度  $|I_k| = b_k - a_k$ .

**Remark.** 这里应当验证区间的外测度如我们所想是  $|I_k|$ , 从证明过程看这是非常不显然的. 一个想法是所谓延伸法, 即从区间左端点开始逐个选出开区间直到右端点.

Lebesgue 外测度的主要性质是所谓平移不变性和可数次可加性. 平移不变性只要将用于度量的区间也平移即可, 可数次可加性则需要用到所谓 Zeno's paradox, 留下一个  $\varepsilon$  的空间并切分成可数份, 最后让  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

**Theorem 1.1.2.(Lebesgue 测度的可数次可加性)** 设  $E_k \subseteq \mathbb{R}$  是一列集合, 则有

$$m^* \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

*Proof.* 对任意  $\varepsilon > 0$ , 依照外测度定义中的下确界, 对每个  $E_k$ , 存在一列开区间  $\{I_{ki}\}_{i=1}^{\infty}$  覆盖  $E_k$  使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_{ki}| < m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

现在  $\{I_{ki}\}_{k,i=1}^{\infty}$  构成  $E_k$  的并集的覆盖且是可数个, 于是

$$m^* \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |I_{ki}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon,$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$  即证. □



## 1.2 Lebesgue 测度

为了说明可以定义测度的集合, 我们需要如下定义.

**Definition 1.2.1. ( $\sigma$  代数,  $G_\delta$  集与  $F_\sigma$  集)** 设  $\mathcal{S}$  是  $X$  的一些子集的集合. 如果  $\mathcal{S}$  包含  $\emptyset$  (或  $X$ ) 且对补集和可数并 (或可数交) 封闭, 则称  $\mathcal{S}$  是一个  $\sigma$  代数. 开集的可数交称为  $G_\delta$  集, 闭集的可数并称为  $F_\sigma$  集.

从外测度构造测度的方法很多, Caratheodory 条件从可测集切分集合的视角构造, 其他几种则是用开集,  $G_\delta$  集, 闭集,  $F_\sigma$  集从内外逼近刻画. 等价性的证明仍然用到 Zeno's paradox. 用任何一种定义都需要证明全体可测集构成  $\sigma$  代数, 且是包含全体 Borel 集和零测集的  $\sigma$  代数.

**Theorem 1.2.1. (Caratheodory 条件)** 记  $\mathbb{R}$  上全体满足对任意  $A \subseteq \mathbb{R}$ , 都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C)$$

的  $E \subseteq \mathbb{R}$  构成的集合为  $\mathcal{M}$ , 则  $\mathcal{M}$  是包含全体 Borel 集和零测集的最小  $\sigma$  代数.

*Proof.* 先证对有限并封闭. 利用归纳法只需证  $n = 2$ . 如果  $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ , 则对任意  $A \subseteq \mathbb{R}$  有 Caratheodory 条件

$$m^*(A) = m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^C \cap E_2) + m^*(A \cap E_1^C \cap E_2^C).$$

注意到  $E_1 \cup (E_1^C \cap E_2) = E_1 \cup E_2$ , 右边测度不小于

$$m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^C) \geq m^*(A).$$

再证有限可加性. 利用归纳法只需证  $n = 2$ . 事实上对任意  $A \subseteq \mathbb{R}$  和不交的  $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ , 有

$$m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) = m^*(A \cap (E_1 \cup E_2) \cap E_1) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2) \cap E_1^C),$$

右边恰好是  $m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_2)$ .

再证对可数并封闭. 显然  $\mathcal{M}$  对补封闭, 通过依次除去先前集合的并 (只用到有限并和补) 可假设这些集合不交, 于是

$$m^*(A) \geq m^*\left(A \cap \bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n m^*(A \cap E_k) + m^*(A \cap E^C),$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 另一边不等式显然. 这就说明了  $\mathcal{M}$  构成  $\sigma$  代数.

再证零测集和开区间在  $\mathcal{M}$  中. 设  $E$  是零测集, 当然有

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E^C) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C) \geq m^*(A).$$

开区间只要证形如  $E = (a, \infty)$  的情形, 任取  $A \subseteq \mathbb{R}$ , 以及  $\{I_k\}_{k=1}^\infty$  覆盖  $A$ , 由于区间的交还是区间

$$m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C) \leq \sum_{k=1}^\infty (|I_k \cap E| + |I_k \cap E^C|) = \sum_{k=1}^\infty |I_k|.$$

取下确界即证. □

**Remark.** 这里的想法是从有限推及无限, 根据单调性无限大于有限是显然的, 而无限与  $n$  无关, 从而令  $n \rightarrow \infty$  不等号成立, 这给我们有限大于无限的希望. 另一个技巧是“无中生有”, 通过依次除去先前集合的并获得两两不交的条件.

**Theorem 1.2.2.(Lebesgue 测度)** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$ , 则以下等价, 均作为  $E$  可测的定义, 记作  $m(E) = m^*(E)$ .

1. (Caratheodory 条件) 对任意  $A \subseteq \mathbb{R}$  有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^C).$$

2. (开集外逼近) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G$  使得  $E \subseteq G$  且  $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$ .

3. ( $G_\delta$  集外逼近) 存在  $G_\delta$  集  $G$  使得  $E \subseteq G$  且  $m^*(G \setminus E) = 0$ .

4. (闭集内逼近) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在闭集  $F$  使得  $F \subseteq E$  且  $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$ .

5. ( $F_\sigma$  集外逼近) 存在  $F_\sigma$  集  $F$  使得  $F \subseteq E$  且  $m^*(E \setminus F) = 0$ .

*Proof.* 我们只证明 123 的等价性, 想法是用外测度的开区间得到开集, 再用开集的交作为  $G_\delta$  集.

(1  $\implies$  2) 如果  $E$  满足 Caratheodory 条件, 先考虑外测度有限的情形. 对任意  $\varepsilon > 0$  存在可数个开区间  $\{I_k\}_{k=1}^\infty$  使得

$$\sum_{k=1}^\infty |I_k| < m^*(E) + \varepsilon.$$

令  $G$  为这些开区间的并, 则根据外测度的可数次可加性上式左边不小于  $m^*(G)$ , 即  $m^*(G) - m^*(E) < \varepsilon$ . 再根据 Caratheodory 条件

$$m^*(G) = m^*(G \cap E) + m^*(G \cap E^C) = m^*(E) + m^*(G \setminus E),$$

因此根据外测度有限

$$m^*(G \setminus E) = m^*(G) - m^*(E) < \varepsilon.$$

对外测度无限的情形, 可将  $E$  分割成可数个外测度有限的  $E_k$  的并, 对每个找开集  $G_k$  使得

$$m^*(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k},$$

则  $G_k$  的并就是所要的  $G$ .

(2  $\implies$  3) 取  $\varepsilon = \frac{1}{k}$ , 得到相应的  $G_k$  使得

$$m^*(G_k \setminus E) < \frac{1}{k},$$

考虑  $G_k$  的交  $G$  是包含  $E$  的  $G_\delta$  集, 且根据单调性

$$m^*(G \setminus E) \leq m^*(G_k \setminus E) < \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

(3  $\implies$  1) 注意到  $E = G \cap (G \setminus E)^c$ ,  $G$  是  $G_\delta$  集而  $G \setminus E$  是零测集, 根据满足 Caratheodory 条件的集合构成包含 Borel 集和零测集的最小  $\sigma$  代数, 从而  $E$  可测.  $\square$

与逼近密切相关的是等测包的概念, 这允许我们将一般集合同可测集一致处理. 要注意等测包

**Theorem 1.2.3.(等测包)** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$ , 则存在  $G_\delta$  集  $G$ , 使得  $E \subseteq G$  且  $m^*(E) = m(G)$ .

*Proof.* 只考虑外测度有限的情形. 根据 **Theorem 1.2.1.**(1  $\implies$  2) 的方法得存在到  $m(G_\varepsilon) - m^*(E) < \varepsilon$ . 再根据 (2  $\implies$  3) 的方法取  $\varepsilon = \frac{1}{k}$  得开集  $G_k$ , 且交集  $G$  满足

$$m(G) - m^*(E) \leq m^*(G_k) - m^*(E) < \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

对外测度无限的情形只要取  $G = \mathbb{R}$ .  $\square$

以下是本节习题.

**Exercise 1.2.1.** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$ , 给定实数  $0 < q < 1$ . 如果对任意  $a < b$ , 存在可数个开区间  $I_k$  覆盖  $E \cap (a, b)$ , 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) < (b - a)q,$$

证明  $E$  是零测集.

*Proof.* 这相当于说用可数个  $I_k$  覆盖  $I = (a, b)$  时, 所需要的测度是原来的  $q$  倍, 那么一直重复这一操作就会变为  $q^n \rightarrow 0$  倍.

固定一个  $I = (a, b)$ , 则取出可数个开集  $\{I_{k_1}\}_{k_1=1}^{\infty}$  覆盖  $E \cap I$ , 再对每个  $I_{k_1}$  取出可数

个开集  $\{I_{k_1 k_2}\}_{k_2=1}^\infty$  覆盖  $E \cap I_{k_1}$ , 以此类推地选出  $I_{k_1 \dots k_n}$ , 有  $\mathbb{N}^n$  个集合, 从而仍然是可数个集合覆盖  $E \cap I$ , 且

$$m(E \cap I) \leq \sum_{k_1, \dots, k_n} m(I_{k_1 \dots k_n}) \leq \sum_{k_1, \dots, k_{n-1}} m(I_{k_1 \dots k_{n-1}})q \leq \dots \leq m(I)q^n \rightarrow 0.$$

这说明每个  $E \cap (a, b)$  都零测, 因此其可数并  $E$  也零测.  $\square$

**Exercise 1.2.2.** 设  $E \subseteq H$ ,  $E$  可测, 满足  $m(E) = m^*(H) < \infty$ . 证明  $H$  可测.

*Proof.*  $H$  和  $E$  等测, 说明  $H \setminus E$  应该非常小, 当然想证明这是零测集. 但是  $H \setminus E$  未必可测, 因此要寻找控制  $H \setminus E$  测度的可测集, 这就是  $H$  的等测包.

取  $H$  的等测包  $G$ , 则

$$m(G) = m^*(H) = m(E) \implies m(G \setminus E) = 0.$$

现在  $H \setminus E$  是  $G \setminus E$  的子集, 根据 Lebesgue 测度的完备性也零测, 因此  $H = E \cup H \setminus E$  可测.  $\square$

**Exercise 1.2.3.** 设  $E \subseteq H \subseteq \mathbb{R}$ , 而  $H$  可测. 如果任意  $H \setminus E$  的可测子集均零测, 证明  $H$  与  $E$  等测.

*Proof.* 由于  $E$  未必可测, 尽管我们知道  $H \setminus E$  很小但无法确定其零测, 为此需要找可测集控制住  $H \setminus E$ . 考虑  $E$  的等测包  $G$  是  $G_\delta$  集, 使得  $E \subseteq G$  且  $m^*(E) = m(G)$ . 则  $H \setminus G \subseteq H \setminus E$ , 因此零测, 而  $H$  和  $G$  均可测, 于是  $m(H) = m(G) = m^*(E)$ .  $\square$

**Exercise 1.2.4.** 证明  $E \subseteq \mathbb{R}$  可测的充要条件是对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G_1, G_2$  使得

$$E \subseteq G_1, \quad E^C \subseteq G_2, \quad m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

*Proof.* 如果  $E$  可测, 则存在开集  $G$  和闭集  $F$  使得  $F \subseteq E \subseteq G$  使得

$$m(E \setminus F), m(G \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是取  $G_1 = G$  和  $G_2 = F^C$  可得

$$m(G_1 \cap G_2) = m(G \setminus F) \leq m(G \setminus E) + m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

如果题述的  $G_1, G_2$  存在, 则

$$m(G_1 \setminus E) = m(G_1 \cap E^C) \leq m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

$\square$

以下两题实际上都在说交集的测度可以转化为补集的并集的补集, 而并集的测度可以用可数次可加性控制.

**Exercise 1.2.5.** 设  $E_k \subseteq [0, 1]$  可测,  $m(E_k) = 1$ . 证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

*Proof.*  $m(E_k) = 1$  说明  $E_k$  在相差一个零测集意义下就是  $[0, 1]$ , 因而交集在相差可数个零测集的意义下也是  $[0, 1]$ .

由于  $m(E_k) = 1 = m([0, 1])$ , 可知  $[0, 1] \setminus E_k$  零测, 因此

$$1 - m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [0, 1] \setminus E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_k) = 0.$$

□

**Exercise 1.2.6.** 设  $E_k \subseteq [0, 1]$  可测, 使得

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 1.$$

证明对任意  $\varepsilon \in (0, 1)$ , 存在子列  $\{E_{k_n}\}$  交集测度大于  $\varepsilon$ .

*Proof.* 注意到  $\frac{1-\varepsilon}{2^n} \in (0, 1)$ , 于是根据上极限存在  $E_{k_n}$  使得

$$m(E_{k_n}) > 1 - \frac{1-\varepsilon}{2^n} \iff m([0, 1] \setminus E_{k_n}) < \frac{1-\varepsilon}{2^n}.$$

根据可数次可加性

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} ([0, 1] \setminus E_{k_n})\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_{k_n}) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-\varepsilon}{2^n} = 1 - \varepsilon,$$

即得

$$1 - m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{k_n}\right) < 1 - \varepsilon \iff m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{k_n}\right) > \varepsilon.$$

□

**\*Exercise 1.2.7.** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$  外测度有限. 证明存在  $G_\delta$  集  $H$ , 使得  $E \subseteq H$ , 对任意  $A \subseteq \mathbb{R}$  可测, 都有

$$m^*(E \cap A) = m(H \cap A).$$

*Proof.* 我们知道  $H \cap A$  和  $E \cap A$  的差会很小, 但未必可测, 因此要用可测集控制. 当然应该取  $H$  是  $E$  的等测包, 则对任意  $A \subseteq \mathbb{R}$  可测, 取  $G$  是  $E \cap A$  的等测包, 则

$$m^*(E \cap A) \leq m(G \cap A) \leq m(G) = m^*(E \cap A),$$

于是不等号全部取等. 下证  $m(G \cap A) = m(H \cap A)$ , 即  $m((H \setminus G) \cap A) = 0$ .

$$(H \setminus G) \cap A \subseteq (H \setminus E) \cap A \subseteq H \setminus E \implies E \subseteq H \setminus ((H \setminus G) \cap A),$$

取外测度

$$m(H) = m^*(E) \leq m(H \setminus ((H \setminus G) \cap A)) = m(H) - m((H \setminus G) \cap A) \leq m(H) - m(H \cap A).$$

这就说明  $H \cap A$  零测, 当然  $(H \setminus G) \cap A$  也零测.  $\square$

**Exercise 1.2.8.** 设  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  并集有限可测, 且

$$m^*(A) + m^*(B) = m(A \cup B).$$

证明  $A, B$  均可测.

*Proof.* 考虑  $A, B$  的等测包  $G', H'$ , 分别交  $A \cup B$  得到可测集  $G, H$  包含  $A, B$ . 则有

$$m^*(A) \leq m(G) \leq m(G') = m^*(A) \implies m(G) = m^*(A).$$

于是

$$m(A \cup B) = m(G) + m(H) = m(G \cup H) + m(G \cap H)$$

但是  $A \cup B \subseteq G \cup H$ , 因此

$$m(A \cup B) \geq m(G \cup H) \implies m(G \cap H) = 0.$$

注意到

$$G \setminus A = G \cap A^C \subseteq (A \cup B) \cap A^C = B \cap A^C \subseteq H,$$

可知  $G \setminus A \subseteq G \cap H$  零测, 因此  $A$  是  $G$  与零测集之差, 当然可测, 同理可证  $B$  可测.  $\square$

**Exercise 1.2.9.** 设  $\alpha > 2$ , 记所有  $x \in \mathbb{R}$ , 使得存在无限个既约分数  $\frac{p}{q}$  满足

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\alpha}$$

构成的集合为  $E$ . 证明  $E$  是零测集.

*Proof.* 对固定的  $p, q$  既约, 定义

$$E_{pq} = \left\{ x \in \mathbb{R} : \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\alpha} \right\}$$

作为区间显然可测, 以及  $E_q$  是  $E_{pq}$  对  $p$  取并. 则对任意  $x \in E$ , 存在无限个  $q$ , 存在相应既约的  $p$  使得  $x \in E_{pq}$ , 即  $x$  在无限个  $E_q$  中, 即  $x$  在  $E_q$  的上极限中. 于是根据外测度的连续性

$$m^*(E) \leq m \left( \limsup_{q \rightarrow \infty} E_q \right) = \lim_{q \rightarrow \infty} m \left( \bigcup_{p=0}^{q-1} E_{pq} \right) \leq \lim_{q \rightarrow \infty} qm(E_{pq}) = \lim_{q \rightarrow \infty} \frac{2}{q^{\alpha-1}} = 0.$$

□

**\*Exercise 1.2.10.** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$ . 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A_\varepsilon$  可测而  $m^*(B_\varepsilon), m^*(C_\varepsilon) < \varepsilon$ , 使得

$$E = (A_\varepsilon \cup B_\varepsilon) \setminus C_\varepsilon,$$

证明  $E$  可测.

*Proof.* 如果  $A_\varepsilon, B_\varepsilon, C_\varepsilon$  满足条件, 则将  $C_\varepsilon$  换为与  $A_\varepsilon \cup B_\varepsilon$  的交也满足条件. 由于  $B_\varepsilon$  未必可测, 考虑其等测包  $H_\varepsilon$ , 则

$$E \cup (C_\varepsilon \cup (H_\varepsilon \setminus B_\varepsilon)) = A_\varepsilon \cup B_\varepsilon \cup (H_\varepsilon \setminus B_\varepsilon) = A_\varepsilon \cup H_\varepsilon.$$

记  $C_\varepsilon \cup (H_\varepsilon \setminus B_\varepsilon) = G_\varepsilon$  外测度不超过  $2\varepsilon$  而  $A_\varepsilon \cup H_\varepsilon = F_\varepsilon$  可测. 现在对  $\varepsilon = \frac{1}{n}$  得到一系列  $G_n$  和  $F_n$ , 记交集分别为  $F$  和  $G$ , 则

$$m^*(G) \leq m^*(G_n) < \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

可知  $G$  零测, 而

$$E \cup G = \bigcap_{n=1}^{\infty} (E \cup G_n) = F$$

可测, 从而

$$E = F \setminus (G \setminus E)$$

是可测集与零测集的差, 当然可测.

□

### 1.3 外测度与测度的性质

测度相较于外测度的可数次可加性更好的是可数可加性.

**Theorem 1.3.1.(测度的可数可加性)** 设  $E_k \subseteq \mathbb{R}$  可测且两两不交, 则

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

*Proof.* 在 **Theorem 1.2.1.** 中已经证明有限可加性, 于是

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \geq m\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n m(E_k),$$

取  $n \rightarrow \infty$  结合可数次可加性即证. □

测度的另一个主要性质是连续性, 且对外测度也部分成立, 这使得我们可以计算单调集合列的测度极限. 这里的技巧仍然是“无中生有”.

**Theorem 1.3.2.(外测度和测度的连续性)** 设  $E_k \subseteq \mathbb{R}$  单调上升, 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

单调下降的情形也成立, 但需要某个  $E_{k_0}$  有限可测.

*Proof.* 先证  $E_k$  均可测的情形. 利用  $\mathcal{M}$  构成  $\sigma$  代数, 有  $F_k = E_k \setminus E_{k-1}$  可测且两两不交, 必要时补上  $F_0 = \emptyset$ . 根据可数可加性

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) - m(\emptyset) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

对  $E_k$  未必可测的情形, 考虑  $G_k$  是  $E_k$  的等测包, 从而可测. 但  $G_k$  未必单调上升, 为了使之单调上升并且能被  $m^*(E_k) = m(G_k)$  控制, 取

$$H_k = \bigcap_{j \geq k} G_j$$

单调上升, 且由于  $E_k$  单调上升, 对任意  $j \geq k$  都有  $E_k \subseteq E_j \subseteq G_j$ , 从而  $E_k \subseteq H_k \subseteq G_k$ , 取外测度即得

$$m^*(E_k) \leq m(H_k) \leq m(G_k) = m^*(E_k) \implies m(H_k) = m^*(E_k).$$

这说明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(H_k) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} H_k\right) \geq m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \geq m^*(E_k).$$

令最右边  $k \rightarrow \infty$  即知全部取等.

单调下降的情形只要取相对  $E_{k_0}$  的补集即可. □



为了介绍 Borel-Cantelli 引理, 我们需要引入如下定义.

**Definition 1.3.1.(集合列的上下极限)** 设  $E_k \subseteq \mathbb{R}$ , 定义上下极限

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k, \quad \liminf_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k.$$

**Remark.** 顾名思义, 上极限是上确界的极限, 在集合中上确界就是无穷并, 因此上极限是  $k \geq n$  的并在  $n \rightarrow \infty$  的极限, 也就是先并后交, 同样下极限是下确界的极限, 也就是先交后并. 从元素上看, 在上极限中的元素出现在无穷多个  $E_k$  中, 而在下极限中的元素至多不出现在有限个  $E_k$  中. 如果一个元素至多不出现在有限个  $E_k$ , 则必定出现在无穷个  $E_k$  中, 因此下极限是上极限的子集.

以下是著名的 Borel-Cantelli 引理.

**Theorem 1.3.3.(Borel-Cantelli)** 设  $E_k \subseteq \mathbb{R}$  可测且测度的级数和收敛, 则几乎处处的  $x \in \mathbb{R}$  落在至多有限个  $E_k$  中, 即

$$m \left( \limsup_{k \rightarrow \infty} E_k \right) = 0.$$

*Proof.* 此时每个  $E_k$  有限可测, 根据单调下降情形的测度的连续性

$$m \left( \limsup_{k \rightarrow \infty} E_k \right) = m \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m \left( \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} m(E_k).$$

根据级数收敛可知余项趋于 0. □

以下是本节习题.

**Exercise 1.3.1.** 设  $E_k \subseteq \mathbb{R}$  是单调下降的可测集合列,  $A \subseteq \mathbb{R}$  外测度有限. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(A \cap E_k) = m^* \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k) \right).$$

*Proof.* 想法是用外测度的连续性, 为此需要转变为单调上升的情形. 由 Caratheodory 条件

$$m^*(A) = m^* \left( A \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) + m^* \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k^C) \right) = m^*(A \cap E_k) + m^*(A \cap E_k^C).$$

由于  $A \cap E_k^C$  单调上升, 取极限第二项消去, 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(A \cap E_k) = m^* \left( A \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) = m^* \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap E_k) \right).$$

□

## 1.4 不可测集与 Steinhaus 型引理

不可测集的构造依赖于选择公理.

**Definition 1.4.1.(Vitali 集)** 在  $[0, 1]$  上定义等价关系  $x \sim y$  当且仅当  $x - y \in \mathbb{Q}$ , 则根据选择公理取出等价类的一个代表元系  $\mathcal{N} \subseteq [0, 1]$ , 称为 Vitali 集. **Remark.** 选择公理是说, 任意个集合能分别选出一个代表元组成新的集合. Vitali 集的构造依赖于选择公理的选择, 从而不是一个确定的集合, 而是对每一种选择都有一个相应的集合.

Vitali 集是不可测的.

**Theorem 1.4.1.(Vitali)** Vitali 集  $\mathcal{N}$  不是 Lebesgue 可测集.

*Proof.* 假设不然, 则根据可数可加性, 单调性和平移不变性

$$1 = m([0, 1]) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} m(\mathcal{N}) \leq m([-1, 2]) = 3,$$

但中间是可数和, 只能取 0 和  $\infty$ , 这就导致了矛盾.  $\square$

所谓 Steinhaus 型引理是说具有正测度的集合存在局部表现为区间, 以及由此产生的一系列推论.

**Theorem 1.4.2.( $\mathbb{R}$  上正测度集的局部表现)** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$  可测且有正测度, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在开区间  $I \subseteq \mathbb{R}$ , 使得

$$m(E \cap I) > (1 - \varepsilon)|I|.$$

*Proof.* 可测集, 开集, 开区间的关系由 **Theorem 1.1.1.** 和 **Theorem 1.2.2.** 给出. 由于  $m(E) > 0$ , 在 **Theorem 1.2.2.** 的条件 2 中取  $\varepsilon$  为  $\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}m(E) > 0$ , 则存在开集  $G$  使得  $E \subseteq G$  且  $m(E) > (1 - \varepsilon)m(G)$ . 把  $G$  拆成开区间  $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$  的无交并, 则根据测度的可数可加性

$$m(E) > (1 - \varepsilon)m(G) \implies \sum_{k=1}^{\infty} m(E \cap I_k) > (1 - \varepsilon) \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|.$$

如果不存在题述的  $I$ , 则上述不等式不可能成立, 这就完成了证明.  $\square$

以下是著名的 Steinhaus 引理.

**Theorem 1.4.3.(Steinhaus)** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$  可测且有正测度, 则  $E - E$  包含以 0 为中心的一个开区间.

*Proof.* 根据 **Theorem 1.4.2** 取定一个开区间  $I$ , 使得  $m(E \cap I) > \frac{3}{4}|I|$ . 则对任意  $h \in \mathbb{R}$ , 如果  $(E \cap I) \cap (E \cap I + h) = \emptyset$ , 则有

$$|I| + |h| \geq m((E \cap I) \cup (E \cap I + h)) = 2m(E \cap I) > \frac{3}{2}|I|,$$

因此只要  $|h| < \frac{1}{2}|I|$ , 就存在  $x \in (E \cap I) \cap (E \cap I + h)$ , 于是

$$h = x - (x - h) \in E \cap I - E \cap I \subseteq E - E,$$

即以 0 为中心  $\frac{1}{2}|I|$  为半径的开区间包含于  $E - E$ . □

利用这一引理可以说明不可测集的一般构造.

**Theorem 1.4.4.(Vitali 集的子集)** Vitali 集  $\mathcal{N}$  的任意可测子集都为零测集.

*Proof.* 假设不然, 即  $E \subseteq \mathcal{N}$  有正测度, 则根据 Steinhaus 引理  $E - E$  中存在开区间, 其中当然包含一个有理数  $r$ , 即存在  $x, y \in E \subseteq \mathcal{N}$  使得  $x - y = r \in \mathbb{Q}$ , 这与  $\mathcal{N}$  的定义矛盾. □

**Theorem 1.4.5.( $\mathbb{R}$  上的不可测集)** 若  $E \subseteq \mathbb{R}$  不为零测集, 则存在不可测子集.

*Proof.* 由于  $m^*(E) > 0$ , 则  $E \cap [k, k+1)$  不能全为零测集, 否则  $E$  作为可数并根据可数次可加性也零测. 令  $k$  使得其有正外测度, 定义  $E' = E - k \subseteq [0, 1]$  有正外测度. 考虑  $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$  可排列为  $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ , 如果每个  $E' \cap (\mathcal{N} + r_k)$  可测, 则根据 **Theorem 1.4.4** 均零测, 导致

$$m^*(E') \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E' \cap (\mathcal{N} + r_k)) = 0$$

矛盾, 故存在子集  $E' \cap (\mathcal{N} + r_k)$  不可测, 进而  $E' \cap (\mathcal{N} + r_k) + k$  是  $E$  的不可测子集. □

以下是本节习题.

**Exercise 1.4.1.** 设  $W \subseteq [0, 1]$  不可测, 证明存在  $\varepsilon \in (0, 1)$  使得对任意  $E \subseteq [0, 1]$  可测, 只要  $m(E) \geq \varepsilon$ , 就有  $W \cap E$  不可测.

*Proof.* 假设不然, 即对任意  $\varepsilon \in (0, 1)$ , 存在题述的  $E$  使得  $W \cap E$  可测. 如果  $\varepsilon = 1$  则  $m(E) = m([0, 1])$  导致  $W \cap E$  与  $W$  只相差零测集, 从而  $W$  可测矛盾. 现在对

$\varepsilon \in (0, 1)$  恒成立, 则可以考虑用  $\varepsilon = 1 - \frac{1}{n}$  逼近 1. 依照反证的条件对任意  $n \in \mathbb{N}^*$ , 存在  $E_n \subseteq [0, 1]$  满足  $m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n}$  且  $W \cap E_n$  可测. 则取  $E_n$  的并集为  $E$  可测, 有

$$m(E) \geq m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1,$$

因此  $[0, 1] \setminus E$  零测. 同时

$$W \cap E = W \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (W \cap E_n)$$

可测, 于是

$$W = (W \cap E) \cup (W \cap ([0, 1] \setminus E))$$

是可测集和零测集的并, 从而可测, 这就导致了矛盾.  $\square$

**Exercise 1.4.2.** 设  $E \subseteq [0, 1]$  可测,  $m(E) \geq \varepsilon > 0$ . 证明对任意  $n = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1$  个点  $x_k \in [0, 1]$ , 必能找到两点之差在  $E - E$  中.

*Proof.* 这相当于把 Steinhaus 型引理构造的  $E$  和  $E + h$  推广为  $n$  个. 考虑集合  $E_k = E + x_k$ , 则如果  $E_i$  和  $E_j$  两两不交, 则

$$2 = m([0, 2]) \geq m\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n m(E_k) \geq n\varepsilon,$$

这就产生矛盾.  $\square$

**Exercise 1.4.3.** 设  $E \subseteq \mathbb{R}$  可测且有正测度, 则  $E + E$  包含一个开区间.

*Proof.* 根据 **Theorem 1.4.2** 存在开区间  $I$  使得  $m(E \cap I) > \frac{3}{4}|I|$ . 记  $I$  的中点为  $x_0$ , 对任意  $h \in \mathbb{R}$ , 如果

$$(E \cap I) \cap (-(E \cap I) + h + 2x_0) = \emptyset,$$

则

$$m((E \cap I) \cup (-(E \cap I) + h + 2x_0)) = 2m(E \cap I) \geq \frac{3}{2}|I|,$$

但是

$$-(E \cap I) + h + 2x_0 \subseteq -I + 2x_0 + h = I + h,$$

因此

$$m((E \cap I) \cup (-(E \cap I) + h + 2x_0)) \leq m(I \cup (I + h)) \leq |I| + |h|.$$

这说明只要  $|h| < \frac{1}{2}|I|$ , 就存在  $x \in E \cap I$  且  $x \in -(E \cap I) + h + 2x_0$ , 于是

$$h + 2x_0 = x + (h + 2x_0 - x) \in E \cap I + E \cap I \subseteq E + E,$$

即以  $2x_0$  为中心半径  $\frac{1}{2}|I|$  的开区间在  $E + E$  中.  $\square$

**Exercise 1.4.4.** 设  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  把  $[a, b]$  的可测子集映为可测子集, 证明  $f$  把  $[a, b]$  的零测子集映为零测子集.

*Proof.* 假设不然, 则存在零测子集  $Z$  被映为有正外测度的  $f(Z)$ , 由 **Theorem 1.4.5** 存在  $N \subseteq f(Z)$  不可测, 则其原像  $f^{-1}(N) \cap Z \subseteq Z$  零测. 由于  $N \subseteq f(Z)$ , 对任意  $y \in N$  存在  $x \in Z$  使得  $f(x) = y \in N$ , 则  $x \in f^{-1}(N) \cap Z$ , 这说明  $N = f(f^{-1}(N) \cap Z)$ , 即  $f$  把零测集映为不可测集, 矛盾.  $\square$



## Chapter 2

# Lebesgue 积分

### 2.1 可测函数与简单逼近

### 2.2 Littlewood 三原理

### 2.3 Lebesgue 积分

### 2.4 收敛与收敛定理





# Chapter 3

## Lebesgue 微分

### 3.1 单调函数的连续性与可微性

### 3.2 有界变差函数与绝对连续函数

### 3.3 微积分基本定理



# Chapter 4

## $L^p$ 空间

### 4.1 完备性与 Riesz-Fischer 定理

### 4.2 稠密性

### 4.3 Riesz 表示定理